

第 2 讲 一维随机变量的概率分布

知识梳理

一 一维随机变量的概率分布

1. 离散型：概率分布律

X 的概率分布律

$$P(X = x_k) = p_k$$

性质： $p_k \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^{+\infty} p_k = 1$

2. 连续型：概率密度函数

概率密度函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

性质： $f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

· 可计算：X 落在特定区间的概率

X 落在区间 (a, b) 的概率

$$P(x_1 < x < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt$$

3. 概率分布函数

概率分布函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

性质： $0 \leq F(x) \leq 1$ 且 $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$

· 对于离散型， $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(x = x_i)$ ，且 $F(x)$ 仅在 $x = x_i$ 处不连续

· 对于连续型， $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ， $F(x)$ 处处连续，且在 $f(x)$ 的连续点 x 处， $F'(x) = f(x)$

二 一维随机变量的数字特征

1. 数学期望 $E(X)$

离散型数学期望

$$E(g(X)) = \sum_{i=1}^{+\infty} g(x_i)p_i$$

连续型数学期望

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

· $g(X)$ 为随机变量 X 的函数，包括 X 本身

2. 方差

方差

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

题型解析

四 一维离散型随机变量分布求解

1. 题型简述与解法

① 求一维离散型随机变量的分布律

- 题干描述实际生活场景，往往结合全概率、贝叶斯的知识
- 主要流程：列出 X 的所有可能取值 $\rightarrow$ 计算每个取值的概率 $\rightarrow$ 列表

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

- 也有考过根据分布函数求分布律，此时注意分布函数中的“阶跃点” x_i ，其阶跃值就是对应概率

② 根据分布律求事件概率

- 枚举出所有满足条件的 x_i ，将它们的概率相加（如果枚举项太多，不妨反求逆事件的概率）

③ 求期望、方差

- 代入公式计算即可，求 $g(X)$ 的期望时最好在草稿纸上把 $g(X)$ 以及对应概率列出来，方便计算

2. 历年考试典型例题

例 1 （15—16 秋冬）一学徒工在一台机床上加工 2 个零件，第 1 个零件合格的概率为 0.6；在第 1 个是合格品的条件下，第 2 个合格的概率为 0.8；在第 1 个不合格的条件下，第 2 个合格的概率是 0.5。 X 表示合格零件数，求 X 的分布律。

解 因为一共加工 2 个零件，所以 X 的取值为 0, 1, 2

$X=0 \rightarrow$ 第 1 个零件不合格，第 2 个零件不合格，由条件概率：

$$\begin{aligned} P(X=0) &= P(\text{第1次不合格, 第2次不合格}) = P(\text{第1次不合格})P(\text{第2次不合格} | \text{第1次不合格}) \\ &= (1-0.6)(1-0.5) = 0.2 \end{aligned}$$

$X=2 \rightarrow$ 第 1 个零件合格，第 2 个零件合格，由条件概率：

$$\begin{aligned} P(X=2) &= P(\text{第1次合格, 第2次合格}) = P(\text{第1次合格})P(\text{第2次合格} | \text{第1次合格}) \\ &= 0.6 \times 0.8 = 0.48 \end{aligned}$$

可直接得到 $P(X=1) = 1 - 0.2 - 0.48 = 0.32$ ，因此 X 的分布律如下：

i	0	1	2
$P(X=i)$	0.2	0.32	0.48

例 2 （20—21 秋冬）设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 0 \\ 0.6, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 则 $P(X=0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 $x=0$ 处为阶跃点， $F(x)$ 由 0.4 阶跃至 0.6，因此 $P(X=0) = 0.6 - 0.4 = \boxed{0.2}$

五 一维连续型随机变量分布求解

1. 题型简述与解法

① 已知密度函数或分布函数，求其中的未知常数

- 密度函数：根据积分等于 1 解出
- 分布函数：根据 $F(x)$ 连续，在特定点（如分段函数点）求左右极限，解出

② 求事件概率和分布函数

- 求事件概率将事件转换成 X 的取值范围，在对应的 x 区间上对密度函数积分或分布函数相减
- 求分布函数要分类讨论，确保 x 覆盖整个实数域，常用密度函数的分段点作为分类讨论的标准

③ 求期望、方差

- 代入公式积分即可，常考幂函数的积分

2. 历年考试典型例题

例 1 （15—16 春夏 节选）设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ c[(x+1)^2 - 1], & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

(1) 求 c 的值；(2) 求 $P(X > 1)$ 的值。

解 (1) 由于分布函数连续，因此在 $x = 2$ 处， $\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) = F(2)$ ，即 $8c = 1$ ，解得 $c = 1/8$

$$(2) P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{1}{8}[2^2 - 1] = \frac{5}{8}$$

例 2 （16—17 秋冬 节选）设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} x/4, & 0 < x < 2 \\ 1/4, & 2 \leq x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求 X 的分布函数 $F(x)$ ；

解 $f(x)$ 为分段函数，因此 $F(x)$ 要分类讨论（根据 $f(x)$ 的分段点，分类讨论的界限分别为 0、2、4）

· 当 $x < 0$ 时， $F(x) = 0$ ；当 $x \geq 4$ 时， $F(x) = 1$ ；

· 当 $0 \leq x < 2$ 时， $F(x) = \int_0^x \frac{t}{4} dt = \frac{x^2}{8}$

· 当 $2 \leq x < 4$ 时， $F(x) = \int_0^2 \frac{t}{4} dt + \int_2^x \frac{1}{4} dt = \frac{4}{8} + \frac{x-2}{4} = \frac{x}{4}$ （千万不要忘了前面的积分！）

· 综上所述：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2/8, & 0 \leq x < 2 \\ x/4, & 2 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

例 3 (16—17 春夏 节选) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) c 的值, $E(X)$, $D(X)$;

解 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 cxdx = 2c = 1 \rightarrow \boxed{c = 1/2}$

(2) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 \frac{1}{2}x^2dx = \boxed{4/3}$

(3) $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2f(x)dx = \int_0^2 \frac{1}{2}x^3dx = 2$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \boxed{2/9}$$